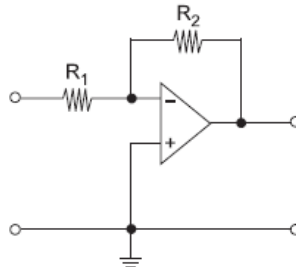


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

**37)** Os componentes conseguirem comunicar-se corretamente constitui um importante fator no projeto de uma rede de comunicação. A segurança de um sistema de automação depende de circuitos analógicos como o da figura abaixo, conectado a um amplificador.



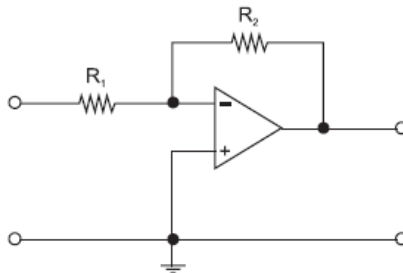
Nessas condições, o circuito desempenha a função de

- a) filtro passa-alta
- b) filtro passa-baixa
- c) controlador PID
- d) controlador PI
- e) controlador P

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

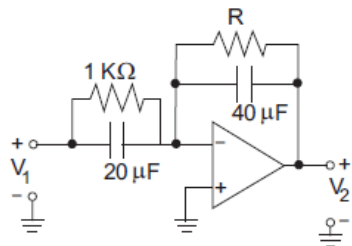
38)



Quando instalado em um sistema de controle, o circuito analógico mostrado na figura acima, que utiliza um amplificador operacional considerado ideal, corresponde a um

- a) controlador P
  - b) controlador PI
  - c) controlador PID
  - d) filtro passa-baixa
  - e) filtro passa-alta
-

111)



A figura acima apresenta um circuito ativo, utilizado na implementação de compensadores de primeira ordem de atraso de fase ou de avanço de fase. O amplificador operacional do circuito pode ser considerado como ideal. Para que o pólo da função de transferência do compensador esteja localizado em  $s = -5$ , a resistência de  $R$ , em  $k\Omega$ , deverá ser

- a) 0,5
- b) 1,0
- c) 2,0
- d) 5,0
- e) 8,0

Gabarito

Eletrônica

Controladores e compensadores com amplificadores operacionais

37) E

38) A

111) D